

UT4 - BBDD Documentales

RA5 – Gestión de información en bases de datos nativas XML

Desarrollo de aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos nativas XML mediante el uso de clases específicas.

- a) Evaluación de las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.
- b) Instalación del gestor de base de datos XML.
- c) Configuración del gestor de base de datos.
- d) Establecimiento de la conexión con la base de datos.
- e) Desarrollo de aplicaciones que realizan consultas sobre el contenido de la base de datos.
- f) Creación y eliminación de colecciones en la base de datos.
- g) Desarrollo de aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML.

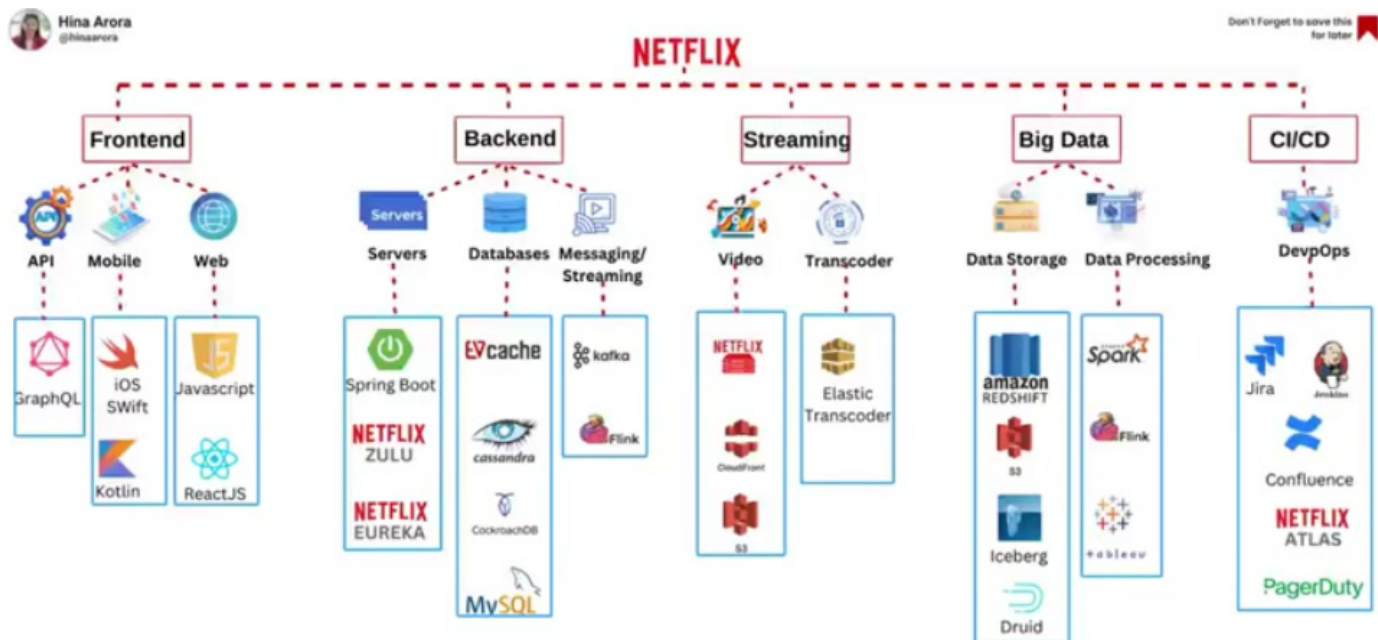
Modelo híbrido de bases de datos

No todas las bases de datos sirven para todo.

Las aplicaciones reales usan **varios tipos de bases de datos**, cada una para lo que hace mejor. A esto se le llama **modelo híbrido** o **polyglot persistence**.

Ejemplo real: Netflix

Netflix no usa una única base de datos.



Otro ejemplo: Aplicación de gestión de estancias en empresa (FCT / Dual)

Base de datos relacional (MySQL) – Datos críticos Se utiliza una base de datos relacional para almacenar la información estructurada y crítica del sistema:

- **Alumnos**
- **Empresas**
- **Estancias**

Estos datos requieren **integridad referencial, consistencia y un esquema bien definido**.

Base de datos NoSQL (MongoDB) – Datos no estructurados Se utiliza una base de datos orientada a documentos para almacenar información flexible y variable en el tiempo:

- **Mensajes de chat**
- **Incidencias**
- **Eventos de seguimiento**
- **Observaciones del tutor**

Este tipo de información no sigue siempre la misma estructura y puede evolucionar sin necesidad de modificar un esquema fijo.

Modelos ACID, BASE. Bases de datos relacionales y NoSQL

En una aplicación real pueden convivir **bases de datos relacionales y NoSQL**, cada una para un tipo de dato distinto.

Las BBDD relacionales como **MySQL** siguen el modelo **ACID**:

- **Atomicidad**: una operación se completa entera o se cancela.
- **Consistencia**: los datos siempre cumplen las reglas del sistema, son siempre coherentes.
- **Isolation (Aislamiento)**: las transacciones simultáneas no se interfieren.
- **Durabilidad**: los cambios confirmados no se pierden.

👉 Es la opción adecuada para **datos críticos y estructurados** como alumnos, empresas y estancias.

MongoDB es una base de datos documental NoSQL y se asocia al modelo **BASE** en entornos distribuidos:

- **Basically Available**: el sistema prioriza estar disponible sobre la consistencia.
- **Soft State**: el estado puede cambiar mientras se sincronizan los nodos distribuidos.
- **Eventual Consistency**: los datos acaban siendo consistentes con el tiempo, tras la sincronización de todos los nodos.

👉 Es idóneo para **datos flexibles y no estructurados** como chats, incidencias, eventos y observaciones.

MongoDB es distribuido de forma nativa porque está diseñado desde el inicio para trabajar en varios nodos mediante **replicación y particionado (sharding)**, lo que facilita la escalabilidad y la alta disponibilidad sin complicar la aplicación.

Comparativa: Relacional vs NoSQL

Característica	BD Relacional (MySQL)	BD NoSQL (MongoDB)
Modelo de datos	Tablas y filas	Documentos (XML,JSON)
Esquema	Fijo y definido	Flexible y adaptable
Integridad de datos	Muy alta (restricciones, claves)	Menor, se controla desde la aplicación
Transacciones	Completas (ACID)	Soportadas, pero no el foco principal
Relaciones	Claras mediante JOINS	Embebidas o referenciadas
Lecturas	Más complejas con JOINS	Rápidas, datos que no requieren JOINS
Escalabilidad	Vertical principalmente	Horizontal y distribuida nativa
Evolución del modelo	Costosa (migraciones, esquema rígido)	Sencilla (añadir campos)
Ventajas clave	Fiabilidad, coherencia, control	Flexibilidad, rendimiento, escalado
Casos de uso	Datos críticos	Datos con esquema variable y de alto volumen

Conclusión:

- **Relacional** → cuando prima la coherencia y las relaciones.
- **NoSQL** → cuando prima la flexibilidad y el rendimiento.

MongoBD

MongoDB es una base de datos **NoSQL orientada a documentos**.

Los datos se organizan en **colecciones** y cada elemento es un **documento** (similar a JSON).

Internamente, MongoDB **no guarda JSON**, sino **BSON (Binary JSON)**.

BSON es un formato **binario** que extiende JSON y permite:

- Tipos de datos reales (ObjectId , Date , Decimal128 , Binary , etc.).
- Mayor **eficiencia** en almacenamiento y consultas.
- **Indexación** y comparación correcta de datos.

El desarrollador trabaja con documentos tipo JSON, pero MongoDB los almacena y procesa como BSON.

Instalación Docker

Arranca un contenedor MongoDB con docker-compose.

- Arranca Docker Desktop
- Crea fichero docker-compose.yml

```
services:
  mongo:
    image: mongo
    container_name: mongo-adt
    ports:
      - "27017:27017"
```

- Arrancar contenedor de MongoDB

```
➤ docker compose up -d
# parar con ...
docker compose down
```

Crear una base de datos con MongoDB Compass

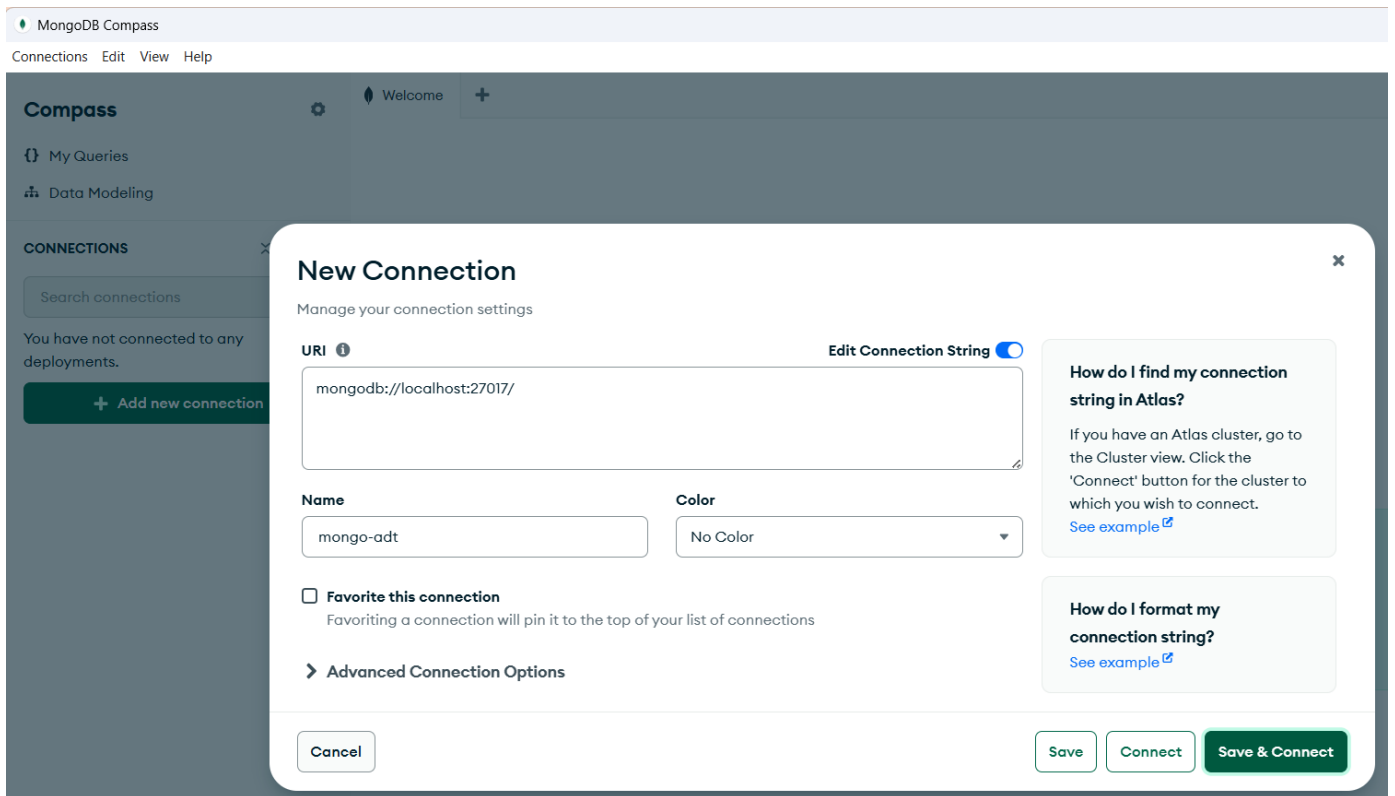
Instalar MongoDB Compass

<https://www.mongodb.com/try/download/compass>

- Abrir **MongoDB Compass**

Conectarse al servidor

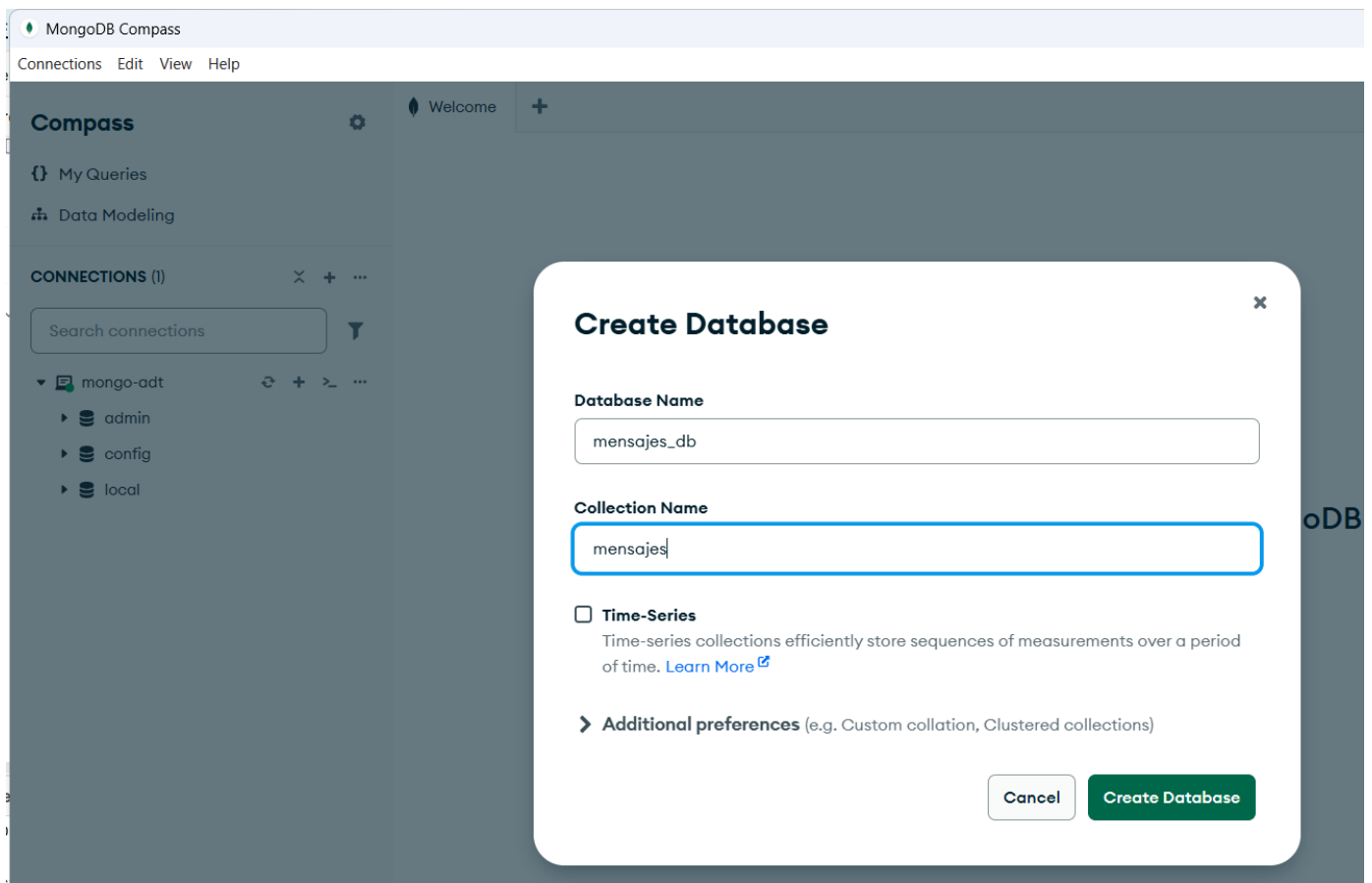
En el campo URI escribir: mongodb://localhost:27017 Pulsar **Connect**



Crear la base de datos

Vamos a crear una base de datos de ejemplo para almacenar mensajes de chat.

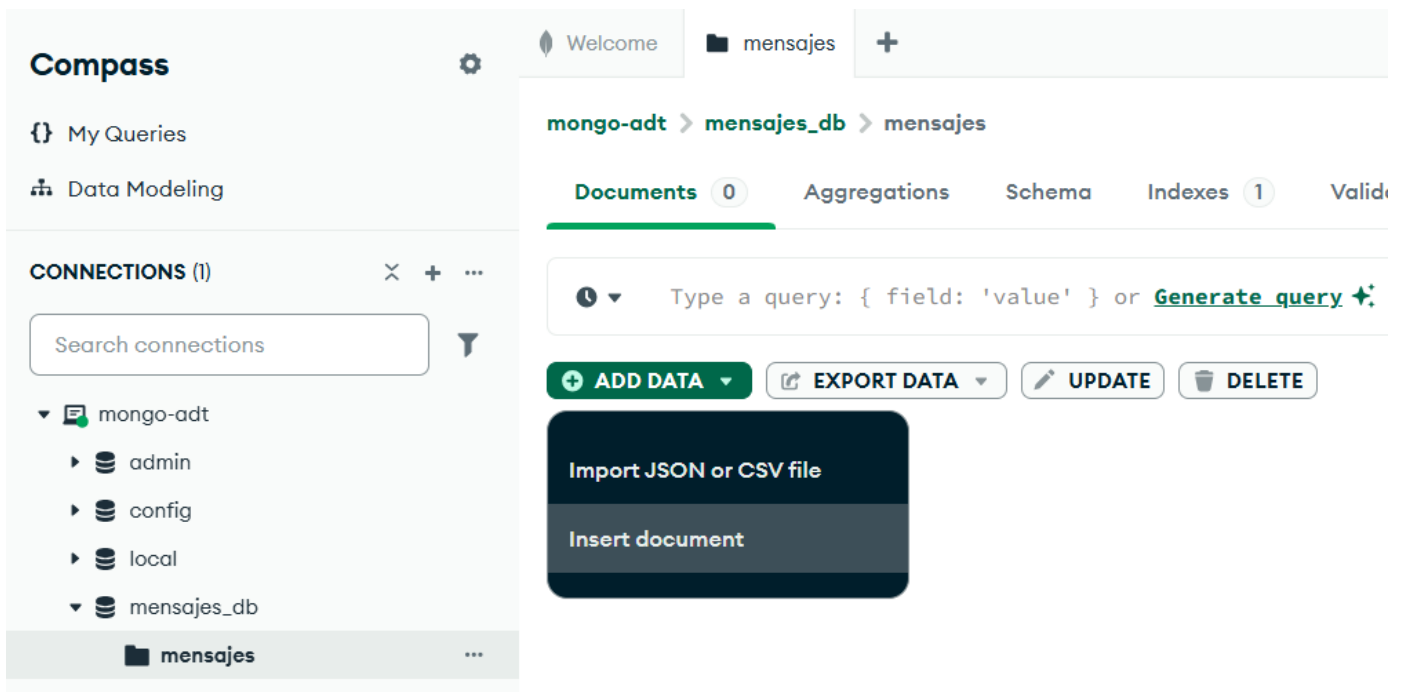
1. Pulsar **Create Database**
2. Rellenar:
 - Database Name: mensajes_db
 - Collection Name: mensajes
3. Pulsar **Create Database**



👉 En MongoDB la base de datos se crea al crear la primera colección.

Insertar documentos

1. Entrar en la colección mensajes
2. Pulsar **Insert Document**



```
{
  "user": "ana",
  "text": "hola",
  "room": "general"
}
```

Insertar otro:

```
{
  "user": "andres",
  "text": "probando mongo",
  "room": "privado"
}
```

Cargar datos desde CSV

Sobre la misma coleccion carga los siguientes mensajes. Observa que el esquema es muy flexible, los campos son diferentes y permite la carga de un CSV como el siguiente:

```
user;from;to;datetime;attachments;message
tutor_empresa;Empresa ABC;Juan Pérez;2026-01-05 09:15:00;["foto_incidencia.jpg"];El alumno llega tarde, sin jus
profesor;IES Monte Naranco;Tutor Empresa ABC;2026-01-05 10:30:00;[];Se ha registrado la incidencia, queda pendi
tutor_empresa;Empresa ABC;Juan Pérez;2026-01-06 08:55:00;["justificante.pdf"];Entrega justificante médico, firm
profesor;IES Monte Naranco;Juan Pérez;2026-01-06 12:10:00;[];Revisado el justificante, incidencia cerrada
tutor_empresa;Empresa ABC;Profesor ADT;2026-01-07 14:40:00;["foto_trabajo.jpg","video_proceso.mp4"];Buen rendim
```

Operaciones desde Mongo Shell

¿Qué es lo que escribimos en la consola mongosh? Se usan **métodos aplicados a una colección**.

- `db` → base de datos actual
- `mensajes` → colección (equivalente a una tabla)
- `find()` , `sort()` , `limit()` → métodos de consulta

Ejemplo conceptual:

```
db.mensajes.find() = buscar documentos en la colección mensajes
```

Métodos basicos

```
use mensajes_db
```

Acción	Comando en MongoDB Shell
Seleccionar la base de datos	<code>use mensajes_db</code>
Ver un documento	<code>db.mensajes.findOne()</code>
Ver todos los documentos	<code>db.mensajes.find()</code>
Ver solo los primeros documentos	<code>db.mensajes.find().limit(5)</code>
Contar documentos de la colección	<code>db.mensajes.countDocuments()</code>

Insertar

Insertar 1 documento:

```
db.coleccion.insertOne({ campo: valor })
```

```
// Ejemplo:
db.mensajes.insertOne({
  from: "tutor",
  to: "Alumno",
  datetime: "2026-02-05T09:15:00Z",
  attachments: ["foto_incidencia.jpg"],
  message: "El alumno es excelente"
})
```

Insertar varios:

```
db.coleccion.insertMany([ {...}, {...}])
```

Actualizar

Actualizar un documento:

```
db.coleccion.updateOne(
  { filtro },
  { $set: { campo: nuevoValor } }
)
```

```
// Ejemplo:
db.users.updateOne(
  { _id: ObjectId("695ba9e8ffb025418aaf8e46") }, // filtro por ID //
  { $set: { displayName: "Profesor (actualizado)" } }
)
```

Actualizar varios:


```
db.coleccion.updateMany(  
  { filtro },  
  { $set: { campo: nuevoValor } }  
)
```

Borrar

Borrar un documento:

```
db.coleccion.deleteOne({ filtro })
```

Borrar varios:

```
db.coleccion.deleteMany({ filtro })
```

Fechas en MongoDB

Tipo correcto: `ISODate` (**BSON Date**)

- En Mongo, una fecha “real” es un **BSON Date** (se guarda como milisegundos desde epoch).
- En shell lo creas así:

```
ISODate("2026-01-05T09:15:00Z")
```

Esto permite ordenar, filtrar por rangos, indexar, etc.

Filtrados

Operación	Sintaxis pura
Filtrar por un campo	<code>db.<coleccion>.find({ <campo>: <valor> })</code>
Filtrar por otro campo	<code>db.<coleccion>.find({ <campo>: <valor> })</code>
Filtrar por varios campos (AND implícito)	<code>db.<coleccion>.find({ <campo1>: <valor1>, <campo2>: <valor2> })</code>
Filtrar usando OR	<code>db.<coleccion>.find({ \$or: [{ <campo1>: <valor1>, <campo2>: <valor2> }, { <campo1>: <valor1>, <campo2>: <valor2> }] })</code>

Ejercicio: Filtrados

Sobre la coleccion de mensajes:

- Filtrar por un campo (igualdad):** `db.mensajes.find({ to: "Juan Pérez" })`
 - Muestra todos los mensajes cuyo destinatario (`to`) sea **"Juan Pérez"**.
- Filtrar por otro campo (igualdad):** `db.mensajes.find({ from: "Empresa ABC" })`
 - Muestra todos los mensajes cuyo origen (`from`) sea **"Empresa ABC"**.
- Filtrar por varios campos (AND implícito):** `db.mensajes.find({ from: "EmpresaABC", to: "Juan Pérez" })`
 - Muestra los mensajes cuyo `from` sea **"Empresa ABC"** y cuyo `to` sea **"Juan Pérez"**.
- Filtrar usando OR:** `db.mensajes.find({ $or: [ { from: "Empresa ABC", to: "Juan Pérez" }, { from: "Juan Pérez", to: "Empresa ABC" } ] })`
 - Muestra todos los mensajes de la conversación entre **"Empresa ABC"** y **"Juan Pérez"**, tanto si van de empresa→alumno como de alumno→empresa.

Proyeccion y ordenamiento

Operación	Sintaxis
Proyección	<code>db.<coleccion>.find(<filtro>, { <campo1>: 1, <campo2>: 1, _id: 0 })</code>
Ordenar ascendente	<code>db.<coleccion>.find().sort({ <campo>: 1 })</code>
Ordenar descendente	<code>db.<coleccion>.find().sort({ <campo>: -1 })</code>
Ordenar + proyección	<code>db.<coleccion>.find(<filtro>, <proyeccion>).sort({ <campo>: -1 })</code>
Limitar resultados	<code>db.<coleccion>.find().limit(n)</code>

Ejercicio: Proyección y ordenamiento

- `db.mensajes.find({}, { datetime:1, from:1, message:1, _id:0 })`
- `db.mensajes.find().sort({ datetime: -1 })`
- `db.mensajes.find({}, { _id: 0, datetime: 1, message: 1 }).sort({ datetime: -1 }).limit(10)`

Enunciado

Usando la colección `mensajes`, escribe las consultas necesarias para:

- Mostrar solo los campos `datetime`, `from` y `message`, ocultando `_id`.
- Mostrar los mensajes ordenados por `datetime` de más reciente a más antiguo.
- Mostrar los 10 mensajes más recientes enseñando únicamente `datetime` y `message`.

Agregaciones basicas

Operación	Sintaxis
Agregación básica	<code>db.<coleccion>.aggregate([<etapas>])</code>
Agrupar	<code>{ \$group: { _id: <campo>, <alias>: { \$sum: 1 } } }</code>
Ordenar resultados	<code>{ \$sort: { <campo>: -1 } }</code>
Limitar resultados	<code>{ \$limit: <n> }</code>

Una **agregación** es una secuencia de etapas (pipeline) que procesa documentos paso a paso.

Ejercicio: Agregaciones básicas

Usando la colección `mensajes`, escribe las consultas para:

1. Contar cuántos mensajes hay por `user`.
2. Contar cuántos mensajes recibe cada destinatario (`to`).
3. Mostrar los destinatarios ordenados por número de mensajes (de más a menos).
4. Mostrar solo los **3** destinatarios con más mensajes.

1. `db.mensajes.aggregate([{$group: {_id: "$user", total: { $sum: 1 } } }])`
2. `db.mensajes.aggregate([{$group: {_id: "$to", total: { $sum: 1 } } }])`
3. `db.mensajes.aggregate([{$group: {_id: "$to", total: { $sum: 1 } } }, {$sort: { total: -1 } }])`
4. `db.mensajes.aggregate([{$group: {_id: "$to", total: { $sum: 1 } } }, {$sort: { total: -1 } }, {$limit: 3 }])`

Compass Find. Ver y consultar datos.

Las consultas vistas son aplicables desde el Find de Compass.

Ejemplo: Filtrar por sala

```
{ "room": "general" }
```

mongo-adt > mensajes_db > mensajes

>_ Open M...

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation



{ "room": "general" }

Generate query

Explain

Reset

Find



+ ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE



25

1 - 2 of 2



```
_id: ObjectId('695044a6669811f9af958de3')
user: "ana"
text: "hola"
room: "general"
```

```
_id: ObjectId('695044b5669811f9af958de5')
user: "andres"
text: "probando mongo"
room: "general"
```

Relaciones entre colecciones en MongoDB

En MongoDB, las relaciones se modelan principalmente de 2 formas:

- **Embebidas (embedding)**: un documento contiene a otro (subdocumentos/arrays).
- **Referenciadas (referencing)**: un documento guarda un id que apunta a otro documento.

Además, MongoDB ofrece mecanismos para **resolver** esas referencias:

- `$lookup` (join en agregación, dentro de MongoDB)

1) Embedding (relación "dentro del documento")

Consiste guardar los datos relacionados como subdocumentos en el mismo documento.

Ejemplo (1:N embebido):

```
{
  _id: ObjectId("..."),
  cliente: { id: ObjectId("..."), nombre: "Ana" },
  pedidos: [
    { productoId: ObjectId("..."), nombre: "Teclado", precio: 25, cantidad: 2 },
    { productoId: ObjectId("..."), nombre: "Ratón", precio: 15, cantidad: 1 }
  ],
  total: 65
}
```

Cuándo conviene

- Se consultan juntos casi siempre (lectura frecuente “en bloque”).
- Tamaño controlado (arrays no crecen sin límite).
- Quieres lecturas rápidas sin join.

Pros

- 1 lectura = obtienes todos los datos (muy rápido).
- Consistencia local fácil (actualización atómica del documento).

Contras

- Duplicación de datos (p.ej. nombre del producto en muchos pedidos).
- Si el array crece mucho → peor rendimiento y riesgo de límites.

2) Referencing (relación por referencia / id)

Idea: guardar un campo que apunta a `_id` de otra colección.

Ejemplo (N:1 típico):

```
// coleccion: pedidos
{
  _id: ObjectId("695f95cda86955baf80b97ae"),
  clienteId: ObjectId("695f95cda86955baf80b97ad"), // Referencia al cliente por id //
  fecha: ISODate("2026-01-08T10:00:00Z")
}

// coleccion: clientes
{
  _id: ObjectId("695f95cda86955baf80b97ad"),
  nombre: "Ana",
  email: "ana@email.com"
}
```

```
}
```

Cuándo conviene

- Relación grande o “compartida” (muchos pedidos → mismo cliente).
- Datos del “padre” cambian y no quieres duplicación.
- Necesitas normalizar (evitar inconsistencias).

Pros

- Menos duplicación.
- Mejor para entidades reutilizadas y con vida propia.

Contras

- Para mostrar “pedido + cliente”, necesitas resolver referencia (usando \$lookup desde mongoShell).
- Más lecturas/operaciones si no agregas.

Ejercicio: Referencing

- Crea una coleccion de usuarios
- inserta 2 usuarios

```
role: "PROFESOR",
username: "profesor",
displayName: "Profesor IES Monte Naranco",
center: "IES Monte Naranco"
```

```
role: "TUTOR_EMPRESA",
username: "tutor_abc",
displayName: "Tutor Empresa ABC",
company: "Empresa ABC"
```

- Inserta un mensaje del profesor al tutor_empresa utilizando referencias (para ello necesitas conocer los ObjectId insertados)

```
db.mensajes.insertOne({fromUserId:
ObjectId("696fa80d0b5c6f6058519031"),
toUserId: ObjectId("696fa8290b5c6f6058519033"),
attachments: [],
message: "Se ha registrado la incidencia, queda pendiente de
revisión"})
fromUserId: ObjectId("AAA..."),
toUserId: ObjectId("BBB..."),
attachments: [],
message: "Se ha registrado la incidencia, queda pendiente de revisión"
```

```
db.mensajes.find({_id:ObjectId('696fab448d9829aa1526ca93')})
```

Conectar con MongoDB desde SpringBoot

Dependencia pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
```

application.properties

```
# Conector MongoDB datasource
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/mensajes_db
```

Modelo (Document)

```
@Document(collection = "mensajes")
public class Mensaje {

    @Id
    private String id;

    private String user;
    private String text;
    private String room;
    private Instant datetime;

    // getters, setters y constructores
}
```

Repository

```
public interface MensajeRepository extends MongoRepository<Mensaje, String> {

    List<Mensaje> findByUser(String user);
    List<Mensaje> findByRoom(String room);
}
```

Para visualizar las sentencias mongo que se ejecutan:

```
# Ver Sentencias Mongo en el log
logging.level.org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate=DEBUG
```

Ejercicio: conexion Spring/Mongo

1. Testea desde Junit los metodos CRUD y find

```
class MensajeRepositoryTest {
    @Autowired
```

```
MensajeRepository mensajeRepository;
```

```
@Test  
void create() {  
    // SAVE  
}
```

```
@Test  
void findById() {  
    // SAVE  
    // READ by id  
}
```

```
@Test  
void update() {  
    // SAVE  
    // READ by id  
}
```

```
@Test  
void deleteById() {  
    // CREATE  
    // delete by id  
}
```

```
@Test  
void findByUser() {  
}
```

```
@Test  
void findByRoom() {  
  
}
```

2. Añade al mensaje una coleccion de Attachments.

i. Para cada adjunto deseamos almacenar: nombre, url y mimeType.

ii. Crea un mensaje con 2 adjuntos, uno con mimeType image/png y otro application/pdf

iii. Realiza el test:

```
@Test  
void createWithAttachments() {  
}
```

Formas de consultar en Spring Data

A) Derivación por nombre de método

- Spring Data puede **generar consultas** a partir del nombre del método.
- Ventaja: muy rápido para consultas simples.
- Inconveniente: cuando crece la complejidad, el nombre se vuelve largo o insuficiente.

```
// Ejemplos son los vistos anteriormente:  
List<Mensaje> findByUser(String user);  
List<Mensaje> findByRoom(String room);
```

B) @Query (consulta explícita)

- Permite escribir la consulta Mongo en **JSON** dentro de la anotación.
- Con una sintaxis similar a los filtros realizados desde **mongo shell** con *find()*.
- Ventaja: máximo control y expresividad.
- Inconveniente: requiere conocer la sintaxis de Mongo y es más verboso.
- Parámetros en @Query
 - Se pasan por posición: ?0 , ?1 , ?2 ...
 - Ejemplo: ?0 = primer parámetro del método, ?1 = segundo, etc.

```
// Sintaxis general:  
@Query(  
    value = "{ <consulta_mongo_JSON> }",  
    fields = "{ <proyeccion_JSON> }" // opcional  
)  
TipoRetorno nombreDelMetodo(parametros);
```

Ejercicio: Consulta @Query con proyeccion y filtrado

Crea un metodo **findMensajesPorMimeType** que devuelva los mensajes con la proyeccion del campo user, y el mimeType pasado por parametro.

- Realiza el test desde Junit y comprueba que devuelve los resultados esperados para el mimeType "application/pdf"


```
@Test
void findMensajesPorMimeType() {
    List<Mensaje> mensajes = mensajeRepository.findMensajesPorMimeType ("application/pdf");
    assertNotNull(mensajes); mensajes: size = 1
}
}
```

FindMensajesPorMimeType x

Execute | Step Over | Step Into | Step Out | Breakpoint | Run and Debug | Console

▼ Evaluate expression (Intro) or add a watch (Ctrl+Mayús+Intro)

```
> this = {MensajeRepositoryTest@13994}
> mensajes = {ArrayList@13993} size = 1
> 0 = {Mensaje@14007}
> id = "696138fc7388fa7b4aa89ce0"
> user = "UserJunit"
  text = null
  room = null
  datetime = null
  attachments = {ArrayList@14010} size = 0
> mensajeRepository = {$Proxy136@13995} "org.springframework.data.mongodb.repository.support.S"
```

Consultas con agregaciones desde Java

En MongoDB, el pipeline de agregación es una forma de procesar documentos por etapas (stages) para transformarlos y obtener un resultado (resúmenes, estadísticas, joins, rankings, etc.).

Veremos como llevar a la practica diversas operaciones de agregacion desde consola Mongo y desde Springboot, utilizando anotacion `@Aggregation` que representa un pipeline de agregación de MongoDB.

Operador \$match - filtrar

Filtrados usando operadores de comparacion:

- \$eq (implícito) / is() → igual
- \$ne / ne() → distinto
- \$gt / gt() → mayor que
- \$gte / gte() → mayor o igual
- \$lt / lt() → menor que
- \$lte / lte() → menor o igual
- \$in / in(...) → está en una lista
- \$nin / nin(...) → no está en una lista
- \$exists / exists(true/false) → existe el campo o no
- \$regex / regex(...) → contiene / patrón (con opciones i para ignore-case)
- \$size / size(n) → tamaño exacto del array

Operadores logicos:

- \$and / andOperator(...)
- \$or / orOperator(...)
- \$not / not()

Ejemplo:

```
// mensajes de un usuario...
db.mensajes.aggregate([
  { $match: { user: "UserJunit" } }
])

// mensajes de un room dado y (AND) de un usuario u otro (OR)
db.mensajes.aggregate([
  {
    $match: {
      room: "Junit",
      $or: [
        { user: "UserJunit" },
        { user: "Admin" }
      ]
    }
  }
])

// usando anotacion
@Aggregation(pipeline = {
  "{ $match: { user: ?0 } }"
})
List<Mensaje> buscarPorUsuario(String user);

@Aggregation(pipeline = {
  "{ $match: { room: ?0, $or: [ { user: ?1 }, { user: ?2 } ] } }"
})
List<Mensaje> buscarPorUsuariosOr(String room, String user1, String user2);
```

 **Ejercicio: obtener los mensajes posteriores a una fecha dada.**

- crea metodo *buscarDespuesDeFecha* usando @Aggregation

```
// mensajes posteriores a una fecha...
db.mensajes.aggregate([
  { $match: { datetime: { $gte: ISODate("2026-01-22T00:00:00Z") } } }
])
```

Operador \$sort

Se escribe como: { \$sort: { campo1: 1|-1, campo2: 1|-1, ... } }

- 1 = ascendente, -1 = descendente
- Puedes ordenar por varios campos: primero por el 1º, y si hay empate, por el 2º, etc.

- En agregación, `$sort` suele ir después de `$match` (filtrar antes = más eficiente)

Ejemplo: filtrar y luego ordenar:

```
db.mensajes.aggregate([
  { $match: { room: "Junit" } },
  { $sort: { datetime: -1 } }
])
```

Ejercicio: filtrado y ordenacion

Crea un metodo *buscarPorUsuarioOrdenadoPorFechaAscendente* que consulte los mensajes de un usuario ordenados por fecha de mas antiguo a mas reciente usando `@Aggregation`

Operador `$limit`

- Forma: `{ $limit: N }`
- Devuelve como máximo N documentos

Ejercicio: Obtener el mensaje mas reciente de un usuario

Operador `$unwind`

`$unwind` “rompe” un array y convierte 1 documento con N elementos en N documentos (uno por elemento). Si el array está vacío o no existe, no obtiene resultados.

En el siguiente ejemplo se utiliza *Document* (de `org.bson.Document`) de Spring Data MongoDB para manejar resultados cuando no encajan con tu entidad (Mensaje). *Document* es un JSON/BSON dinámico representado en Java como un mapa clave→valor (como un `Map`) con el inconveniente de que todos los atributos son `Object` (no traduce a los tipos especificos de cada campo)

Ejemplo:

```
db.mensajes.aggregate([
  { $match: { user: "UserJunit" } },
  { $unwind: "$attachments" }
])

@Aggregation(pipeline = {
  "{ $match: { user: ?0 } }",
  "{ $unwind: '$attachments' }"
})
List<Document> adjuntosDeUsuario(String user);
```

Operador `$project`

`$project` sirve para dar forma al resultado del pipeline. Con él puedes:

- Elegir campos que quieres que salgan (incluir/excluir).

- Renombrar campos (crear “alias”).
- Crear campos nuevos (a partir de otros campos o expresiones).

Reglas básicas

- Incluir un campo: campo: 1
- Excluir un campo: campo: 0
- Normalmente se usa `_id: 0` para ocultar el `_id` si no lo necesitas.

```
// Ejemplo (alias simple)
{ $project: { _id: 0, usuario: "$user", sala: "$room", datetime: 1 } }
```

Ejercicio: operador \$project

Crea metodo *datosAdjuntos* con una consulta que obtenga una lista de *DatosAdjuntoDTO* con los datos de los adjuntos y el nombre de usuario en este formato:

```
{
  nombreUsuario:"usuario",
  adjunto:"nombreAdjunto",
  tipoAdjunto:"mimeType"
}
```

```
public class DatosAdjuntoDTO {

    private String nombreUsuario;
    private String adjunto;
    private String tipoAdjunto;
    // Getters setters
}
```

Operador \$group

- **Agrupar documentos** usando una clave en `"_id": <campo o expresión>` .
- A continuacion, dentro de `$group` indicamos el **acumulador**:
 - Para campos numericos o fechas `$sum` , `$avg` , `$min` , `$max` , `$first` , `$last` .
 - Ejemplo: `$sum : "$campo"`
 - `$sum: 1` para contar
 - Ejemplo: `total: { $sum: 1 }`
- Para agrupar por **varios campos**, `_id` puede ser un **objeto**:
 - `"_id": { user: "$user", room: "$room" }`
- Orden recomendado del pipeline:
 - `$match` **antes** (filtrar reduce trabajo)
 - `$group` (calcular)
 - `$sort` **después** (ordenar el resultado)

- Si el campo a agrupar está en un **array**, suele ir `$unwind` **antes**.

Ejemplo:

```
// sumar un campo numerico, por ejemplo el tamaño de los mensajes por sala:
db.mensajes.aggregate([
  { $group: { _id: "$room", total: { $sum: "$size" } } }
  { $sort: { total: -1 } } // ordena de mayor a menor tamaño
])

// Contar numero de mensajes por sala (room)
db.mensajes.aggregate([
  { $group: { _id: "$room", totalMensajes: { $sum: 1 } } },
  { $project: { _id: 0, room: "$_id", totalMensajes: 1 } },
  { $sort: { totalMensajes: -1 } }
])
```

Ejercicio: operador \$group

- Metodo *contarAdjuntosPorUsuario* que cuenta el numero total de adjuntos de cada usuario, devolviendo una list de AdjuntosPorUsuarioDTO de mas a menos.

```
db.mensajes.aggregate([
  { $unwind: "$attachments" },
  { $group: { _id: "$user", totalAdjuntos: { $sum: 1 } } },
  { $project: { _id: 0, usuario: "$_id", totalAdjuntos: 1 } },
  { $sort: { totalAdjuntos: -1 } }
])

public class AdjuntosPorUsuarioDTO {
    private String usuario;        // mapea el nombre de usuario
    private long totalAdjuntos;
}
```

Operador \$lookup

- `$lookup` hace un "join" entre **la colección actual** y **otra colección** a traves del `objectId`.
- Sintaxis típica:

```
{
  $lookup: {
    from: "<colección_externa>",
    localField: "<campo_local>",
    foreignField: "<campo_externo>",
    as: "<nombre_del_array_resultado>"
  }
}
```

Ejemplo: obtener los mensajes juntos con los datos de usuarios

```
db.mensajes.aggregate([
  { $lookup: { from: "usuarios", localField: "fromUserId", foreignField: "_id", as: "fromUser" } },
  { $unwind: "$fromUser" } // si no hay match -> no sale, unwind crea un documento por resultado.
])
```

Consultas con MongoTemplate + Criteria Api

MongoTemplate es el objeto que nos permite hablar con MongoDB de forma más flexible, y se usa cuando necesitamos:

- pipelines de agregación (aggregate) con varias etapas (\$match , \$group , \$project , \$lookup ...)
- operaciones más complejas que en repositorio quedarían feas o limitadas

Desde el servicio declaramos mongoTemplate y usamos *Aggregation* y *CriteriaApi* con sus metodos para construir las consultas pipeline.

Estructura base Agregation

- Aggregation.newAggregation(stage1, stage2, ...) → define el pipeline.
- mongoTemplate.aggregate(aggregation, coleccion, class).getMappedResults() → ejecuta y mapea.
- \$match se construye con Criteria .

Ejemplo:

```
@Service
public class MensajeService {

    private final MongoTemplate mongoTemplate;

    public MensajeService(MongoTemplate mongoTemplate) {
        this.mongoTemplate = mongoTemplate;
    }

    public List<Mensaje> mensajesDeUser(String user) {
        Aggregation agg = Aggregation.newAggregation(
            Aggregation.match(Criteria.where("user").is(user))
        );
        return mongoTemplate.aggregate(agg, "mensajes", Mensaje.class).getMappedResults();
    }
}
```

Ejercicio: consulta MongoTemplate

- Implementa y prueba en Junit el metodo anterior para obtener los mensajes de un usuario dado.

(\$match) Igualdad

- Mongo: { \$match: { user: "UserJunit" } }
- Spring: Aggregation.match(Criteria.where("user").is("UserJunit"))

(\$match) Comparadores

- `gt(x) **** gte(x) , lt(x) , lte(x)`
- Ej.: `Criteria.where("datetime").gte(Date.from(Instant.parse("2026-01-22T00:00:00Z")))`

(\$match) AND

- AND implícito (encadenar):
`Criteria.where("user").is(u).and("room").is(r)`
- AND explícito:
`new Criteria().andOperator(c1, c2, c3)`

(\$match) OR

- `new Criteria().orOperator(c1, c2, c3)`

(\$match) IN / NIN

- `Criteria.where("room").in("Junit", "General")`
- `Criteria.where("room").nin("Spam", "Offtopic")`

Ejemplo:

```
Aggregation agg = Aggregation.newAggregation(  
    Aggregation.match(  
        Criteria.where("user").is("UserJunit")  
            .and("room").is("Junit")  
    )  
);
```

Ejercicio: consulta MongoTemplate

- Implementa el metodo *mensajesDeUserYRoom* para obtener los mensajes de un usuario y una sala dadas por parametro.

Ordenación (\$sort)

Añade en el constructor del pipeline de `Aggregation` una etapa de ordenación:

```
Aggregation.sort(Sort.Direction, campo)
```

Ejercicio: consulta MongoTemplate

- Añade ordenacion de mensajes por datetime DESC en el metodo *mensajesDeUserYRoom* para obtener los mensajes de un usuario y una sala dadas por parametro y ordenado de mas reciente a antiguo.